

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK YAPAY ZEKAYA GİRİŞ DERSİ

Dr. MEHMET NURİ ÖĞÜT

RAPOR ADI: KİŞİSEL DİZİ İZLEME VE ANALİZ PANELİ FİNAL RAPORU

RAPOR TARİHİ: 17/06/2026

HAZIRLAYAN

ÖĞRENCİ NO: 2544001003

ÖĞRENCİ ADI SOYADI: İREM AYDIN

KİŞİSEL DİZİ İZLEME VE ANALİZ PANELİ FİNAL RAPORU

1. Problem ve Amaç

Bireysel izleyicilerin takip ettikleri çok bölümlü dizileri, izleme alışkanlıklarını, türe göre harcadıkları zamanı ve verdikleri puanları manuel olarak takip etmesinin karmaşık ve zor olması bir problemdir. Bu çalışmanın amacı, kullanıcının geçmiş izleme verilerini anlamlandırarak geriye dönük analiz sunmak ve bu verilere dayanarak akıllı öneriler üretmektir.

2. Geliştirilen Ürün

Geliştirilen ürün, kullanıcının yüklediği diziler ve puanlar tablolarını işleyen, etkileşimli filtreleme ve grafik bileşenleri barındıran, en altta ise yerel bir yapay zekâ mantığı ile kişiselleştirilmiş içerik kararları üreten dinamik bir web panelidir. Hedef kullanıcısı, izleme istatistiklerini izlemek ve veriye dayalı dizi keşfi yapmak isteyen bireysel izleyicilerdir.

3. Kullanılan Yöntem ve Teknolojiler

Projede programlama dili olarak Python; veri birleştirme, temizleme ve metrik hesaplama adımları için Pandas kütüphanesi kullanılmıştır. Etkileşimli kullanıcı arayüzü Streamlit kütüphanesi ile ayağa kaldırılmış, görselleştirme için Streamlit yerel grafik bileşenlerinden yararlanılmıştır. Sistem, dış sunucu bağımlılığı içermeyen kural tabanlı bir yerel yapay zekâ karar mantığı (Rule-based AI) yöntemiyle çalışmaktadır.

4. Test Sonucu

Ürün, farklı türlerde ve farklı puan baremlerinde (7, 9, 10 puan) oluşturulmuş gerçekçi test verileri içeren diziler.csv ve puanlar.csv tabloları ile test edilmiştir. Yapılan testlerde toplam dizi sayısı, toplam bölüm ve ortalama puan gibi 5 temel gösterge hatasız hesaplanmış, tür bazlı filtreleme ve grafikler dinamik olarak çalışmış, öneri butonu tetiklendiğinde kullanıcının geçmişine tam uyumlu 3 yeni dizi önerisi başarıyla ekrana yansıtılmıştır.

5. Değerlendirme

Ürünün en güçlü yönü, herhangi bir dış API anahtarına veya uzak sunucu bağlantısına ihtiyaç duymadan tamamen yerel algoritmasıyla kararlı, hızlı ve hatasız çalışabilmesidir. En önemli sınırlılığı ise kullanıcının geçmişinde 9 veya 10 puan verilmiş hiçbir dizi bulunmadığında sistemin öneri üretememesidir. Gelecekte yapılabilecek bir geliştirme olarak, kullanıcının arayüz üzerinden doğrudan yeni dizi ve puan eklemesini sağlayacak anlık veri giriş formları sisteme entegre edilebilir.